
Modül 03 — Web MVC ile REST API

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-23

İçindekiler

Nasıl Çalışılır?	2
Ödev 1 — Yazar Uç Noktası (Kolay)	2
Ödev 2 — Sipariş Hataları ProblemDetail Olarak (Orta)	3
Ödev 3 — Sipariş Özeti'nin İki Versiyonu (Zor)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	4

Nasıl Çalışılır?

1. Başlangıç kodu `modules/03-web-mvc/exercise/` içindedir. TODO yorumlarını bulun (Java dosyaları ve `application.yaml`).
2. Her ödevin testleri hazırdır ve siz çözene kadar **kırmızıdır**. Bazı testler baştan yeşildir. Bunlar, çözümünüzün mevcut davranışı bozmadığını kontrol eden koruma testleridir.
3. Testleri çalıştırın:

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/03-web-mvc/exercise -am test
```

4. Tüm testler yeşil olduğunda ödev tamamdır.
5. Takıldığınızda önce ipuçlarına, sonra `modules/03-web-mvc/solution/` içindeki çözüme bakın.

★ İpucu

Tek bir ödevin testini çalıştırmak için: `-Dtest=Exercise1Test -Dsurefire.failIfNoSpecifiedTests=false`

Ödev 1 — Yazar Uç Noktası (Kolay)

Hedef: Doğru durum kodlarıyla küçük bir REST uç noktası yazmak.

Author ve üç örnek yazarı olan `AuthorRepository` hazırdır.

Yapılacaklar (`exercisel` paketi):

- TODO 1a — GET `/api/authors`: tüm yazarlar.
- TODO 1b — GET `/api/authors/{id}`: bir yazar. Yazar yoksa 404.
- TODO 1c — POST `/api/authors`: doğrulanan bir `AuthorRequest` alsın, 201 `Created`, `Location` başlığı ve yeni yazarı döndürsün.
- TODO 1d — `AuthorRequest`: ad boş olamaz. Ülke, tam olarak iki büyük harf olmalı (ör. TR).

İpuçları:

- Ders bölüm 3.1 ve 3.2.
- 404 için en kısa yol: `throw new ResponseStatusException(HttpStatus.NOT_FOUND, "...")`.
- İki büyük harf için: `@Pattern(regexp = "[A-Z]{2}")`.

Kabul kriterleri: `Exercise1Test` içindeki 5 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 2 — Sipariş Hataları ProblemDetail Olarak (Orta)

Hedef: Domain exception'larını anlamlı, makinece okunur problem yanıtlarına çevirmek.

OrderController ve StockService hazırdır. Stok yetersizse OutOfStockException, bilinmeyen bir ISBN için UnknownBookException fırlatılır. Şu an ikisi de 500 hatasıyla sonuçlanır.

Yapılacaklar (exercise2.OrderProblemHandler):

- TODO 2a — OutOfStockException → 409 Conflict. Tip <https://springbootedu.com/problems/out-of-stock>, başlık Out of stock, açıklama exception mesajı, instance istek yolu. Ek alanlar: isbn, requested, available.
- TODO 2b — UnknownBookException → 404 Not Found. Tip <https://springbootedu.com/problems/book-not-found>, başlık Book not found, instance istek yolu, ek alan isbn.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.3: ProblemDetail.forStatusAndDetail(...), setType, setTitle, setInstance, setProperty.
- İstek yolunu almak için metoda bir HttpServletRequest parametresi ekleyin.

Kabul kriterleri: Exercise2Test içindeki 3 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 3 — Sipariş Özeti İki Versiyonu (Zor)

Hedef: Spring Framework 7 API versiyonlamasıyla, aynı URL'de uyumsuz iki yanıt biçimi sunmak.

GET /api/order-summaries/{id} bugün düz bir v1 yanıt döner. Mobil uygulama; para birimini, okunur bir durum etiketini ve sipariş satırlarını istiyor. Mevcut istemciler bozulmamalı.

Yapılacaklar:

- TODO 3a — application.yaml: versiyonlamayı API-Version başlığıyla açın.
- TODO 3b — Desteklenen versiyonlar 1 ve 2, başlıksız istekler 1 olsun.
- TODO 3c — Mevcut metodu versiyon 1 olarak işaretleyin.
- TODO 3d — Aynı URL için versiyon 2 metodunu ve OrderSummaryV2 record'unu yazın:

```
{ "id": 1001,
  "total": { "amount": 145.00, "currency": "TRY" },
  "status": { "code": "PAID", "label": "Ödendi / Paid" },
  "lines": [ { "title": "Effective Java", "quantity": 1 }, { "title": "Java Puzzlers",
    ↪ "quantity": 1 } ] }
```

İpuçları:

- Ders bölüm 3.5: `spring.mvc.apiversion.*` ayarları ve `@GetMapping(path = "...", version = "2")`.
- İç içe record'lar JSON'da iç içe nesneler olur: `record Money(BigDecimal amount, String currency)`.
- Durum etiketi `OrderSummary.Status.label()` metodundan gelir.

Kabul kriterleri: `Exercise3Test` içindeki 4 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 45 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

Yazar uç noktasını `springdoc` ile belgeleyin (`@Tag`, `@Operation`). `@WebMvcTest` yerine `@SpringBootTest(webEnvironment = RANDOM_PORT)` ve `RestTestClient` kullanan bir test yazıp `POST /api/authors` akışını gerçek bir sunucu üzerinde doğrulayın.